

乐活多维标签分析 PRD 文档

一、产品概述

1.1 产品名称

乐活多维标签分析

1.2 产品定位

基于飞书多维表单搭建的**管理类视频号爆款规律分析工具**，通过对同类型爆款视频进行标签标注、频率统计、生命周期管理及算法组合分析，提炼“王炸标签”，为乐活现有视频创作人员提供创作抓手，同时降低零基础、无网感新员工的视频创作门槛，实现管理类视频内容从“经验驱动”到“数据驱动”的创作升级。

1.3 核心目标

- 标签体系构建**：2 个月内完成管理类视频号爆款标签体系搭建，覆盖五大核心维度。
- 爆款规律提炼**：4 个月内通过算法分析，筛选整理出一个“王炸标签表单”，形成可直接复用的创作指南。
- 创作爆款率提升**：提炼爆款特性，使现有创作人员视频爆款率提升。
- 工具普适性落地**：系统操作流程适配飞书生态，支持全员（含非视频创作岗）自主查询标签数据与爆款组合，成为乐活内部管理类视频创作的标准化参考工具。

1.4 用户画像

角色	核心需求	痛点问题	工具使用场景
视频创作人员	快速获取爆款创作方向，明确内容优化重点	依赖个人网感与经验，创作方向模糊，试错成本高	视频选题阶段参考标签频率，成片后对照标签优化

标签管理员	维护标签体系有效性，确保标签标注准确规范	标签冗余或过时，影响分析结果准确性	定期清理无效标签，更新标签定义与标注规则
-------	----------------------	-------------------	----------------------

二、核心功能需求

2.1 视频素材管理模块

2.1.1 素材录入

- 录入方式：
 - 手动录入：用户填写飞书多维表单，核心字段包括“视频标题、视频链接（视频号链接）、发布账号、发布时间、点赞量、评论量、转发量”，其中“视频链接”为必填项，“点赞量”为爆款视频判定阈值（可由管理员调整）。
 - 自动录入（后期待实现）：通过自动抓取热门视频，实现自动标签录入。
- 素材分类：自动按“点赞量区间”进行分类归档，用户可在飞书云文档对应的文件夹中快速查找对应素材。

2.2 标签体系管理模块

2.2.1 标签基础定义

标签维度	定义说明	示例标签
内容定位	视频核心讲解的管理类知识或话题	做事/用人、企业管理者/创业者/职场新人
表达形式	视频的叙事形式	口播讲解、动画演示、案例拆解、访谈对话、PPT 录屏
剪辑技巧	视频的呈现方式	标题反问式/提问式/警告式/结论式/数据式
互动设计	视频的钩子和引流	点赞关注提示/评论区提问

数据指标	视频的基础数据	时长、互动表现（点赞量/评论率/收藏率/转发率）
------	---------	--------------------------

2.2.2 标签新增与审核

- **流程：**用户在“标签新增表单”中填写，提交后进入审核流程；标签管理员在 1 个工作日内完成审核，通过后纳入正式标签库，驳回需说明原因（如“与现有标签重复”“定义不清晰”）。

2.2.3 标签生命周期管理

- **自动统计与预警：**为应对标签冗余、标签无效等情况的出现，系统按“自然月”统计各标签的标注频率，每月 1 日生成“标签频率报告”，对连续 3 个月标注频率 ≤ 5 次的标签，自动标记为“待清理”并推送提醒至标签管理员，有利于将算法结果的精准化。
- **手动清理与保留：**及时对标签进行整理，标签管理员收到提醒后，7 个工作日内完成“待清理”标签评估，可选择“删除”（彻底移除标签库，历史标注记录保留但不再参与新分析）或“保留（标注为‘低频率标签’）”（需说明保留理由，如“特定行业场景适用”）。

2.3 标签标注模块

2.3.1 标注流程

1. 标注人员在飞书多维表单中选择“标签标注任务”，每周周例会定期每人提供 10 个爆款视频，统一用多维表单中的视频链接展示，随机打乱分配未标注的爆款视频素材。
2. 标注人员预览视频后，从“正式标签库”中为该视频选择标签，每个视频标注标签必填。

2.3.2 标注校验与修正

- 为提升标签精准度，标签管理员每周对标注记录进行校验，若发现“标签错选”“维度混淆”“理由不充分”等问题，标注为“待修正”并反馈给标注人员，标注人员需在 1 个工作日内完成修改并重新提交审核。
- 建立“标注错误案例合集”，记录常见错误类型及修正案例，纳入培训手册供标注人员学习。

2.4 标签数据分析与“王炸标签”筛选模块

2.4.1 数据处理

2.4.1.1 缺失值填补

为了避免缺失值影响训练过程，对数值型和类别型特征分别处理：

类别型特征的缺失值统一用字符串“无”填充，视为一个新的类别，以便模型能识别缺失本身的信号。

结果：在 27 个字段中有 7 个字段存在缺失值。其中缺失最多的是视角类型和音效使用，分别有 12 条和 14 条数据缺失；转场效果缺失 8 条；“前 3 秒”缺失 4 条；叙事结构和标题设计各缺失 2 条；“价值主张”缺失 1 条。所有这些缺失值均用“无”填补。

2.4.1.2 类别特征编码

由于算法只能识别数字，采用**独热编码**将标签转化向量形式，使初始状态下所有标签距离相等。

独热编码原理：把一个类别变量用一组互斥的二进制特征（0 或 1）来表示，让模型可以正确地理解类别信息，而不会产生“数值大小”的误导。

2.4.1.3 聚类分析

使用 **K-Means 聚类**把相似的视频放一起后，算法可以得出哪些视频的做法比较像，它们大概率表现相近，哪些风格完全不同？模型知道这一点后，可以避免受异常值影响，预测结果会更加精准。

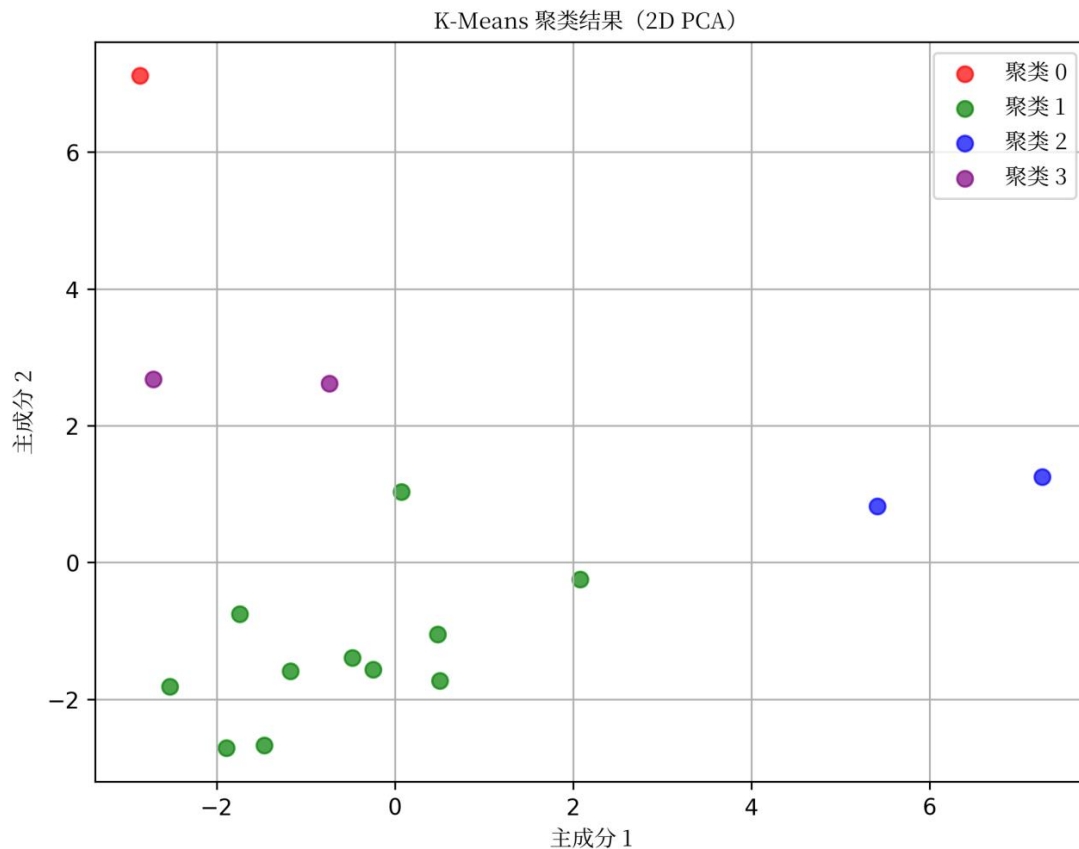
K-means 聚类原理：

- （1）选择簇数 K 即分成几组（人工设定参数）。
- （2）随机初始化 K 个中心点。
- （3）分配样本到最近的中心点。
- （4）更新每组的中心点：对每个簇，重新计算组内所有样本的平均值，这个平均值就是新的中心点。
- （5）重复步骤（3）、（4）直到中心点不再变化或变化很小。

结果：四个聚类的样本数量分别为：

- 第 0 类：4 条样本
- 第 1 类：1 条样本
- 第 2 类：2 条样本
- 第 3 类：9 条样本

该分布反映了小样本下内容结构的差异性，在模型中作为附加特征使用。



聚类分析降维散点图

2.4.1.4 特征与目标标准化

由于不同列量纲差太多（比如 0/1 开关 vs. 上万的数值），会影响训练；所以对特征矩阵 **X** 和目标矩阵 **Y** 分别做 **z-score 标准化**统一到“均值≈0、方差≈1”

2.4.2 建模

2.4.2.1 模型选择

采用 **多输出神经网络回归模型** 同时预测四个目标指标。

模型通过不同视频标签组合是如何共同影响推荐、转发、喜欢、评论这四个指标的，从而抓住指标之间的“共性”和“组合效应”，用更少的数据学出更真实的规律。

2.4.2.2 训练与评估

检测训练出来的这个模型，到底靠不靠谱

R^2 （决定系数）：看整体拟合好不好；

MSE：看误差大小；

结果：

指标	推荐	转发	喜欢	评论
R²	0.99995	0.99780	0.99980	0.999999
MSE	25 636.95	1 982 946.26	192 945.46	1.07

- **总体 $R^2 = 0.99939$ ， $MSE = 550\ 382.43$** ，说明模型在训练数据上几乎可以完美预测四个指标。
- 其中“转发”指标的 MSE 较大，是因为其取值本身数量级较大（平均数万级），但从相对误差看 R^2 仍达到了 0.998 左右。
- **注意：**这种高一致性仅代表模型记住了训练集，实际预测效果应基于更多未见样本测试。

2.4.3 总结

预测结果

1.最佳标签效果

标签	基准选项	最佳选项	推荐提升	转发提升	喜欢提升	评论提升
主题类型	做事	用人	+3167	+4228	+4439	+133
用户画像	企业管理者	企业管理者	0	0	0	0
视角类型	无	国际化视角	+93	+273	+41	+3
价值主张	中立分析	正向激励	+835	+1164	+1169	+31
叙事结构	知识清单	对比实验	+4362	+6084	+6063	+182
呈现方式	口播演讲	访谈对话	+1874	+2553	+2644	+77
热点结合	无	争议性反常识观点	+1461	+2007	+2045	+61
标题设计	提问式	数据式	+4556	+6038	+6576	+192

前 3 秒	提问	结论	+9991	+13248	+13834	+407
字幕样式	固定底部字幕	固定底部字幕	0	0	0	0
智能包装程度	轻	无	+10475	+13958	+14604	+428
转场效果	无	无	0	0	0	0
剪辑手法	无	画中画	+8594	+11542	+12046	+359
背景音乐类型	无	舒缓	+8170	+10698	+11371	+336
音效使用	无	提示音	+5678	+7718	+7966	+234
加 v 专属福利	否	否	0	0	0	0
直播预告	否	是	+13125	+17395	+18267	+537
提示点赞、关注	否	是	+4096	+5674	+5634	+171
是否有矩阵号	否	否	0	0	0	0
是否做文章（服务号/订阅号/公众号）	否	否	0	0	0	0
是否有固定标签	是	否	+2124	+2878	+2899	+84

预测最佳标签组合下的效果

指标	基准预测值	最优组合预测值	提升
----	-------	---------	----

推荐	16 170	38 731	+22 561
转发	26 893	57 415	+30 522
喜欢	21 069	52 554	+31 485
评论	706	1 633	+927

2.5 培训与查询模块

2.5.1 长期使用培训手册（飞书云文档承载）

- **手册结构：**
 - a. 产品基础篇：系统定位、核心目标、各角色操作权限说明、飞书多维表单入口指引。
 - b. 标签体系篇：5 大维度标签定义、全部标签列表及适用场景、标签新增与审核流程。
- **更新机制：**每月 10 日前结合上月系统运行情况与用户反馈，更新培训手册内容，同步推送更新提醒至全员飞书群。

2.5.2 全员查询功能

- **查询入口：**飞书多维表格中设置“公开查询视图”，全员可访问（仅查看权限，无编辑权限）。
- **查询维度：**
 - 标签查询：输入标签名称或选择维度，查看标签定义、标注频率、对应视频案例。
 - 组合查询：选择“王炸组合”或“潜力组合”，查看组合标签列表、综合得分、适用场景及案例链接。
 - 趋势查询：按时间维度（近 3 个月/半年）查看某类标签（如“流量元素”维度）的频率变化趋势，辅助判断创作热点。

三、飞书生态适配与 workflow 设计

3.1 飞书工具适配清单

飞书工具 组件	功能适配说明	核心作用
多维表单 (打标 库)	承载“素材录入、标签标注、标签新增、审核”等核心操作表单，设置字段校验规则（如必填项、格式限制）	标准化数据录入与操作流程
多维表单 (素材 库)	录入、存储素材	分配素材标注任务
云文档	承载培训手册、标签定义说明、月度分析报告，支持多人协作编辑与版本管理	知识沉淀与全员共享
权限管理	按角色设置权限：标注人员（表单填写、数据查看）、管理员（全功能操作）、全员（仅查询权限）	数据安全与操作规范

3.2 核心 workflow

3.2.1 素材录入与标注 workflow

- 素材录入：**内容创作人员→填写飞书“素材库表单”（含视频链接、数据信息）→存入多维表格“素材库”。
- 标签标注：**标注人员→接收群机器人推送的“待标注素材提醒”→在“打标库表单”选择标签→提交后进入校验环节→管理员校验通过→标注记录归档至“标注库”。

3.2.2 标签管理与数据分析 workflow

- 标签管理：**用户提交“标签新增申请”→管理员审核→通过后纳入“正式标签库”→系统每月统计标签频率→标记“待清理”标签→管理员评估后删除/保留。
- 数据分析与王炸组合筛选：**系统每月 1 日自动统计上月标签频率与组合数据→按算法计算组合综合得分→生成“王炸标签”→同步更新至多维表格“组合查询视图”与培训手册。

3.2.3 全员查询与创作应用 workflow

- 新员工/创作人员：**访问飞书云文档“培训手册”学习→在多维表格“公开查询视图”查询“王炸组合”→参考组合标签与案例进行视频创作→成片后可在“标签标注表单”反向

标注自身视频（非强制，用于后续自我分析）。

四、非功能需求

4.1 性能要求

- **响应速度**：飞书多维表单提交与数据加载时间 ≤ 3 秒；多维表格图表生成时间 ≤ 5 秒；视频链接预览跳转无明显延迟。
- **数据容量**：支持累计存储爆款视频素材 ≥ 1000 条，标注记录 ≥ 5000 条，标签数量 ≤ 100 个。
- **稳定性**：核心功能（素材录入、标签标注、数据统计）日均故障率 $\leq 0.3\%$ ，故障后通过飞书群机器人自动推送故障提醒，技术人员需在 2 小时内响应处理。

4.2 数据安全性与规范要求

- **数据安全**：所有表单与表格设置访问权限，仅授权角色可编辑；标注记录、素材数据永久留存（飞书云存储），避免误删；定期（每月）备份数据至飞书企业云盘。
- **数据规范**：素材数据录入需符合字段格式要求（如视频链接为“https://video.weixin.qq.com/...”开头），系统自动校验；标签标注需按“维度-标签名称”格式选择，禁止自定义输入未审核标签。

4.3 易用性要求

- **操作门槛**：基于飞书生态，无需额外下载工具，员工通过飞书账号直接访问；培训手册需确保零基础人员可独立完成查询与基础标注操作。
- **反馈机制**：标签管理员每周收集反馈，整理后更新至培训手册“常见问题解答”模块。

五、人员分工与协作机制

5.1 核心角色与职责

角色	核心职责	关键产出
产品经理（1 人）	1. 负责 PRD 撰写与迭代；2. 协调飞书工具配置与功能适配；3. 跟进工作流落地与问题解决；4. 组织培训手册	1. PRD 文档；2. 飞书工具配置方案；3. 培训手册初稿

	编写	
标签管理员（1人）	1. 审核新增标签与标注记录；2. 管理标签生命周期（评估/清理待清理标签）；3. 每月更新培训手册；4. 输出标签管理月报	1. 标签审核记录；2. 标签清理日志；3. 培训手册更新版；4. 标签管理月报
标注人员（3-5人，视频创作组成员）	1. 按分配任务完成爆款视频标签标注；2. 提交标注问题反馈；3. 参与标注错误修正与案例总结	1. 标注记录（每月≥30条/人）；2. 标注问题反馈清单
数据分析师（1人）	1. 设计“王炸标签组合”算法逻辑；2. 配置飞书多维表格数据统计与图表生成；3. 每月输出标签数据分析报告与王炸组合清单	1. 算法逻辑文档；2. 多维表格统计模板；3. 月度数据分析报告与王炸组合清单
飞书配置专员（1人）	1. 按需求配置飞书多维表单/表格字段与权限；2. 搭建群机器人推送规则；3. 解决飞书工具使用技术问题	1. 飞书表单/表格配置完成版；2. 群机器人推送规则配置；3. 飞书技术问题解决方案

5.2 协作机制

- **需求启动会**：项目启动后 1 周内召开，产品经理讲解 PRD，明确各角色职责与时间节点（建议项目启动后 2 周内完成飞书工具配置，1 个月内完成首批标签标注与基础数据统计）。
- **周例会**：每周 1 次（30 分钟），同步各角色进展、阻塞问题与下周计划，产品经理协调解决阻塞项（如标签审核延迟、飞书配置问题）。
- **月度复盘会**：每月末召开，回顾当月标签管理、标注质量、数据分析成果，讨论“王炸组合”应用效果，确定下月优化方向。
- **飞书协作群**：飞书群，用于日常沟通、问题反馈、成果同步（如王炸组合更新、培训手册发布）。

六、上线与迭代规划

6.1 一期上线范围（V1.0，项目周期 30 天-40 天）

6.1.1 上线功能清单

- 1. 素材管理：完成飞书“素材录入表单”配置，支持手动导入爆款视频素材，实现基础分类归档。
- 2. 标签体系：搭建五大维度初始标签库（含 50-70 个标签），配置“标签新增表单”与审核流程。
- 3. 标签标注：配置“标签标注表单”，明确标注规则，完成首批 3 名标注人员培训，启动标注工作。
- 4. 基础分析：配置飞书多维表格基础统计功能，实现标签频率周统计与“王炸标签表单”输出。
- 5. 培训手册：完成“产品基础+标签体系+操作流程”初稿编写并同步至飞书云文档。

6.1.2 验收标准

- 功能验收：核心流程（素材录入→标签标注→频率统计）可正常跑通，飞书表单/表格字段配置符合需求，权限设置准确。
- 数据验收：首批完成≥90 条爆款视频素材录入与≥45 条标注记录，标签频率统计准确，无重复或错误数据。
- 人员验收：标注人员可独立完成标注操作，正确率≥90%。

6.2 未来迭代计划

- 算法升级：结合自有视频标注数据，优化“王炸组合”算法权重。
- 培训手册：结合自有视频优化案例，形成完整的“学习-创作-优化”闭环指南。

七、风险与应对

风险类型	具体风险描述	应对措施	责任角色
数据风险	爆款视频素材录入量不足，导致标签频率统计与组合分析样本量不够，结果不准确	1. 明确素材录入 KPI（内容创作人员每月录入≥30 条）； 2. 拓展素材来源（如行业报告中的爆款案例链接、竞品账号爆款视频）； 3. 初期降低“王炸组合”样本量要求（从 15 次降至 10 次）	产品经理 + 内容运营负责人

操作风险	标注人员标注错误率高，影响标签分析结果	1. 上线前开展标注培训（含理论讲解+实操演练）； 2. 制定“标注错误扣分机制”（纳入绩效参考）； 3. 管理员每周增加校验比例（前 2 周校验 50%记录），及时纠正错误	标签管理员+标注人员
工具风险	飞书多维表单/表格功能限制，无法实现复杂算法统计（如组合综合得分计算）	1. 提前与飞书客服沟通功能适配性，确认是否支持公式计算； 2. 若飞书功能不足，采用“飞书存储数据+Excel 辅助计算”的过渡方案，待飞书功能升级后切换； 3. 简化初期算法逻辑，优先实现核心筛选条件	产品经理+飞书配置专员+数据分析师
落地风险	员工使用意愿低，系统成为“摆设”，未真正应用于创作	1. 将标签标注纳入视频创作组日常工作 KPI； 2. 每月分享“王炸组合”应用成功案例，展示实际效果； 3. 新员工培训将系统使用作为必修内容，考核通过后方可参与创作	产品经理+内容运营负责人